

发布时间：2019-03-20

证券研究报告 / 金融工程研究报告

基本面因子研究：一种分析方法

报告摘要：

在本报告中，通过设定因子生成规则而非具体指标逻辑，以三张财务报表科目指标作为输入变量，批量构建了基本面因子。

对于基本面因子选股，通常的思路是基于经济理论和财务指标进行因子构建，然而这种方法得到的指标是比较少的。且在因子库已经比较庞大的情况下，思路往往会受现有信息的影响。在此种情况下，如果更多关注因子生成规则，而非单个因子的生成逻辑或指标之间的关联，或能得到一定的增量信息。

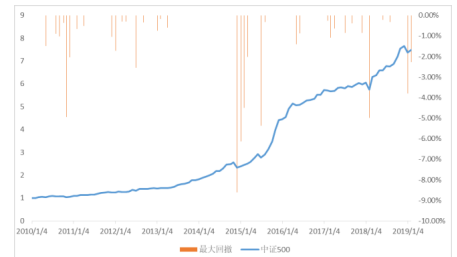
基于此，我们以 19 个资产负债表指标、10 个利润表指标和 9 个现金流量表指标作为输入变量，构建了 7 种因子生成规则： X 、 $\%D(X)$ 、 X/Y 、 $D(X)/Y$ 、 $\%D(X/Y)$ 、 $\%D(X)-\%D(Y)$ 和 $(X-Y)/Z$ ，批量进行了基本面因子的构建。

对于第一种因子生成规则 X ，所得 38 个因子的 IC 均值为 5.83%，最大值为 7.37%，且均是显著异于 0 的。从年化收益来看，表现最好的 5 个因子是支付的各项税费、所得税、营业利润、资产总计和净利润因子，相对中证 500 年化超额收益分别为 24.56%、24.08%、23.78%、23.44%和 23.35%，Sharpe 分别为 2.236、2.303、2.274、2.056 和 2.227，整体表现较好。单边月均换手率为 20%左右，整体较低，交易费用对组合收益影响较小。

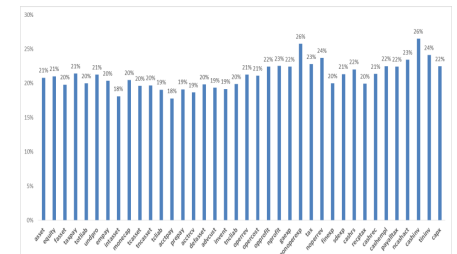
对于后 6 种剔除量纲影响的指标，部分因子也有较好的表现，不过整体收益走势较为一致：2017 年之前，相对基准可以取得较为明显的超额收益，2017 年回撤较大，近期有所回升。从走势来看，这几类因子与小市值有较为密切的联系。

此外，我们还发现在生成的因子中，虽然因子值相关性较低，但是收益走势相关性很高。通过分析我们发现因子值、IC 和组合收益之间并没有必然的联系。因子之间的分散化并不能带来组合收益的分散化。由此，对于多因子合成，或可从风险分散化视角进行相关分析。

组合超额收益走势



多头组合单边月均换手率



相关报告

- 《因子收益拆分与组合构建》
2018-06-08
《结构分化行情下因子选股研究》
2018-08-31
《因子非线性及分层特征研究》
2018-11-29
《2018 年因子表现回顾与总结》
2019-01-12

证券分析师：肖承志

执业证书编号：S0550518090001

研究助理：徐忠亚

执业证书编号：S0550118080015

021 2036 3216 xu_zy @nesc.cn

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”是中国领先的投研数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

目 录

1. 研究出发点	3
2. 研究方法	3
2.1. 财务指标.....	3
2.2. 因子生成规则.....	4
2.3. 回测方法.....	5
3. 因子回测	6
3.1. 结果汇总.....	6
3.2. 小结.....	25
4. 一些思考	25
5. 总结.....	26

在本报告中，通过设定因子生成规则而非具体因子逻辑，我们对基本面因子进行了批量研究分析。

1. 研究出发点

对于基本面因子，我们更关注其是否有经济含义，与股票未来表现是否存在逻辑上的关联。为此，从方法论上来看，是基于相同的问题，生成一种或多种有效的解。一般来说，生成一个问题的解是比较困难的。例如，给定一个数 13717421，判断其是否能写成两个数的积，与验证 3607 乘以 3803 是否可以得到该值，难易程度是差别比较大的。与此类似，先生成一个逻辑，然后进行验证，逻辑的构思相比于验证更为困难。

对于基本面因子选股，通常的思路是基于经济理论和财务指标进行因子构建，然而这种方法得到的指标是比较少的。在没有先验信息的情况下，往往不会将两个变量联系起来。在学术界，对于异常收益现象，通常是在观测到某一现象之后，开始寻找其逻辑来源，并对其进行持续跟踪或样本外检验。

在现有因子库已经比较庞大的情况下，我们的思路往往会受现有信息的影响。在这种情况下，**如果更多关注因子生成规则，而非单个因子的生成逻辑或指标之间的关联，或能得到一定的增量信息。**在这种分析方法下，对生成的指标进行回测，然后从中筛选出表现较好的指标，对其逻辑及样本外表现进行分析和观测。如果一些因子在样本外也有较好的表现，且可以发掘其本身的经济含义，则可以将其纳入现有模型中。

在后面的部分中，我们将对因子生成规则和涉及指标进行介绍，并给出回测结果。

2. 研究方法

在这一部分，我们对使用到的指标和因子生成规则进行说明。具体来说，我们从资产负债表、利润表和现金流量表中筛选出覆盖度较高的指标，然后通过有较强逻辑含义的计算规则，批量得到基本面因子。

2.1. 财务指标

在本报告中，我们使用到的指标来源于资产负债表、利润表和现金流量表的基础科目指标，未使用衍生数据。在选取指标时，以覆盖度作为标准，共筛选得到 19 个资产负债表指标、10 个利润表指标和 9 个现金流量表指标，具体如下：

资产负债表：资产总计(asset)、所有者权益合计(equity)、固定资产(fasset)、应交税费(taxpay)、负债合计(tot_liab)、未分配利润(undpro)、应付职工薪酬(empay)、无形资产(intasset)、货币资金(monecap)、流动资产合计(tcasset)、非流动资产合计(tncasset)、流动负债合计(tcliab)、应付账款(acctpay)、预付账款(prepay)、应收账款(acctrcv)、递延所得税资产(defasset)、预收账款(advcust)、存货(invent)、非流动负债合计(tncliab)。

利润表：营业总收入(operrev)、营业总成本(opercost)、营业利润(opprofit)、净利润(nprofit)、管理费用(gaexp)、营业外支出(nonoperexp)、所得税(tax)、营业外收入(noperrev)、财务费用(finexp)、销售费用(sdexp)。

现金流量表：销售商品、提供劳务收到的现金(cashrs)、收到的税费返还(recptax)、购买商品、接受劳务支付的现金(cashrec)、支付给职工以及职工支付的现金(cashempl)、支付的各项税(payalltax)、经营活动产生的现金流量净额(ncashact)、取得投资收益收到的现金(cashinv)、投资活动现金流入小计(tininv)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(capx)。

表 1 中给出的是 2018 年中报指标覆盖度情况，基本在 90%以上。三张报表中的指标较多，如果仅考虑部分行业或板块，可以筛选出更多的指标。

表 1: 指标覆盖度-20180630

指标	asset	equity	fasset	taxpay	totliab	undpro	empay
覆盖度	100.00%	100.00%	99.97%	99.97%	99.97%	99.94%	99.67%
指标	intasset	monecap	tcasset	tncasset	tcliab	acctpay	prepay
覆盖度	99.19%	99.08%	97.88%	97.88%	97.88%	97.66%	97.46%
指标	acctrvc	defasset	advcust	invent	tncliab	operrev	opercost
覆盖度	97.21%	97.16%	96.91%	96.24%	94.40%	99.92%	99.92%
指标	opprofit	nprofit	gaexp	nonoperexp	tax	noperrev	finexp
覆盖度	99.92%	99.92%	99.89%	99.14%	99.05%	98.91%	97.72%
指标	sdexp	cashrs	recptax	cashrec	cashempl	payalltax	ncashact
覆盖度	95.80%	99.92%	99.89%	99.55%	99.42%	99.42%	97.30%
指标	cashinv	tininv	capx				
覆盖度	96.49%	90.56%	88.50%				

数据来源：东北证券，Wind

2.2. 因子生成规则

在本报告中，我们考虑了 7 种因子生成规则，具体说明如下：

1. X

即单个指标值，不涉及多个指标之间的运算。从逻辑上来讲，可将该值作为公司价值的代表变量。

2. %D(X)

仅涉及单个指标，计算其同比增长率。增长率和股票收益相关性与指标本身含义关系较大，例如净利润增速与总负债增速便存在较大差别。

3. X/Y

涉及两个指标，计算其比率值。例如 ROE，反映财务指标之间的比例关系。

4. D(X)/Y

涉及两个指标，首先计算 X 的同比变动值，然后计算其与 Y 的比率值。

5. %D(X/Y)

涉及两个指标，首先计算比率值 X/Y，然后计算其同比增长率。

6. %D(X)-%D(Y)

涉及两个指标，分别计算 X 和 Y 的同比增长率，然后计算二者之差。财务指标增速之差，比如净利润增速与总资产增速，可以反映公司盈利能力的变动。

7. (X-Y)/Z

涉及三个指标，X-Y 得到新的指标，然后计算与 Z 的比率值。例如，营业收入与营业成本之差是营业利润，与总资产之比反映了公司的盈利能力。

以 000002.SZ 为例进行说明。X，营业总收入：105974537269.94(2018/6/30)，69810477567.49(2017/6/30)；Y，营业总成本：87131631791.63(2018/6/30)，57668666741.88(2017/6/30)；Z，总资产：1345151635212.87(2018/6/30)。计算结果见表 2。

表 2: 指标计算示例

规则	X	%D(X)	X/Y	D(X)/Y	%D(X/Y)	%D(X)-%D(Y)	(X-Y)/Z
因子值	1.05975E+11	51.80%	121.63%	41.51%	0.47%	0.71%	1.40%

数据来源：东北证券，Wind

2.3. 回测方法

在这一部分，我们对回测流程进行说明。所涉及的股票池为全部 A 股，回测区间为 2010 年 1 月至 2019 年 2 月。回测流程如下：

- (1) T 时刻，提取所需数据，基于生成规则，计算得到因子值 F；
- (2) 将因子值 F 对总市值对数和中信一级行业虚拟变量进行截面回归，以残差值作为选股因子 F0；
- (3) T+1 时刻，剔除停牌和涨停股票，剔除上市不满 60 日的次新股；
- (4) 基于剩余股票因子值，升序排列，等分为 10 组。因子值最大一组记为 G10，最小一组记为 G1；
- (5) 按月调仓，等权配置。

基于上述生成规则，共可得到 54207 个因子（对于比率值，不区分指标作为分子和分母的差异；对于增长率之差，不区分顺序），具体见表 3。在实际计算中可以发现，每一类因子整体回测表现较为接近。因此对于后 5 种类型，我们仅给出各类中部分因子的回测结果。对于每一因子回测，我们统计了如下结果：因子 IC 序列；因子分组净值表现；组合换手率。

表 3: 生成因子数量

规则	X	%D(X)	X/Y	D(X)/Y	%D(X/Y)	%D(X)-%D(Y)	(X-Y)/Z
因子数量	38	38	703	1406	703	703	50616

数据来源: 东北证券

3. 因子回测

前文我们对使用到的财务指标及因子生成方法进行了详细说明, 此部分我们首先按类型对生成因子的回测结果进行说明, 然后对整体结果进行分析。

3.1. 结果汇总

在这一部分, 我们给出每一类因子的回测结果: 因子 IC 值、结果描述性统计、因子净值曲线、组合换手率情况。

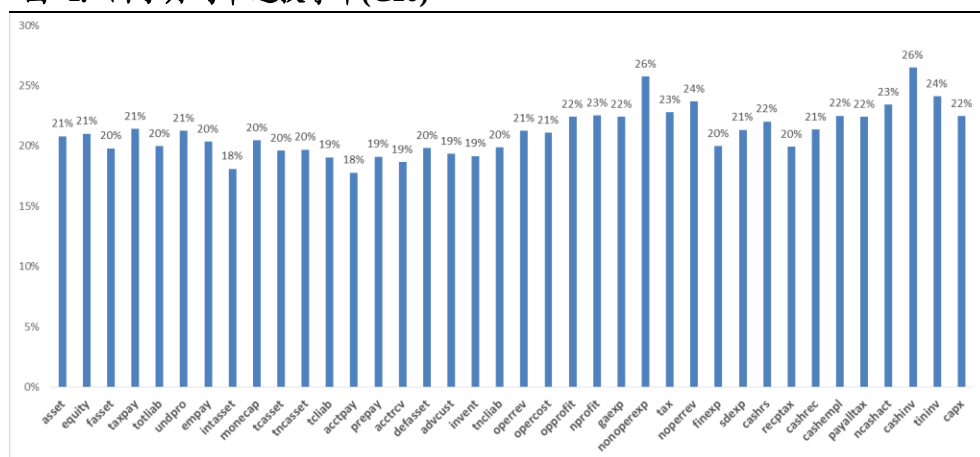
3.1.1. X

图 1 中给出了因子多头组合的单边月均换手率情况; 表 4 给出了 38 个因子的 IC 均值及对应 T 值。下面分别进行说明。

对于换手率, 单边月均最小值为 acctpay (应付账款) 17.79%, 最大值为 cashinv (取得投资收益收到的现金) 26.48%, 整体均处于较低水平, 交易费用对因子组合收益影响较小。

对于因子 IC, 均值最高的为净利润 nprofit、营业利润 opprofit 和未分配利润 undpro, 分别为 7.37%、7.33%和 7.18%, 且均是显著的。对于其余因子, IC 均值最小的是财务费用 finexp, 为 3.99%, 且是显著异于 0 的。由此可以看出, 这 38 个因子均较为有效。

图 1: 因子月均单边换手率(G10)



数据来源: 东北证券, Wind

表 4: 因子 IC 值

指标	asset	equity	fasset	taxpay	totliab	undpro	empay
均值	6.27%	6.90%	5.25%	6.27%	5.99%	7.18%	6.30%
T 值	5.215	6.700	5.804	5.798	4.789	6.918	6.486
指标	intasset	monecap	tcasset	tncasset	tcliab	acctpay	prepay
均值	5.33%	6.03%	5.99%	5.93%	5.48%	5.38%	5.07%
T 值	5.942	7.135	7.399	6.191	6.749	6.547	6.287
指标	acctrctv	defasset	advcust	invent	tncliab	operrev	opercost
均值	5.41%	5.74%	5.25%	5.31%	5.06%	5.91%	5.71%
T 值	6.190	5.644	5.827	6.158	5.718	6.246	6.135
指标	opprofit	nprofit	gaexp	nonoperexp	tax	noperrev	finexp
均值	7.33%	7.37%	6.62%	5.61%	6.96%	4.71%	3.99%
T 值	6.869	7.019	6.245	5.031	6.392	5.529	5.040
指标	sdexp	cashrs	recptax	cashrec	cashempl	payalltax	ncashact
均值	5.88%	6.06%	4.19%	5.63%	6.38%	6.85%	5.78%
T 值	7.829	6.462	5.829	6.096	6.904	6.214	5.348
指标	cashinv	tininv	capx				
均值	4.82%	5.80%	5.83%				
T 值	3.375	4.519	6.105				

数据来源: 东北证券, Wind

表 5 中给出的是相对中证 500 年化超额最高的 5 个因子, 分别是支付的各项税费 payalltax、所得税 tax、营业利润 opprofit、资产总计 asset、净利润 nprofit; 图 2 至图 7 给出的是前 3 个因子的分组净值走势和超额收益及最大回撤情况。下面进行分别说明。

这 5 个因子的年化收益相差较小, 且波动率也较为接近。tax 最大回撤最小, 为 7.30%, Sharpe 比为 2.303; 其余 4 个因子也处于相似水平。从分组净值走势来看, 表现最好的 3 个因子整体收益也较为接近, 整体分组效果较好, 且多头表现远优于其他组。例如 opprofit 因子 G1-G10 组年化收益分别为 -6.45%、-3.03%、-0.38%、-0.11%、1.15%、4.29%、4.79%、9.21%、16.42%、25.32%, 具有非常好的线性关系。

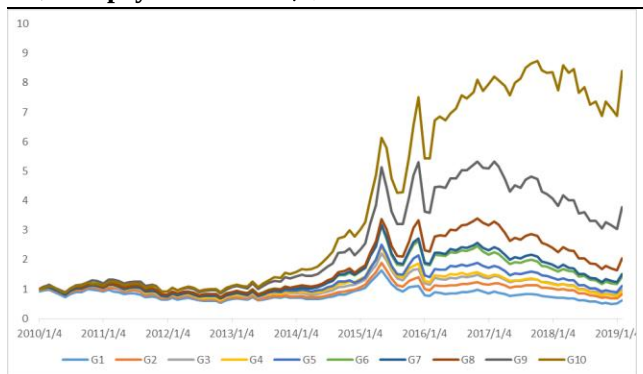
相对中证 500, 多头组合能够持续取得超额收益, 且最大回撤相对较小; 3 个因子的超额收益走势及最大回撤时点保持很高的相关性。

表 5: 回测结果统计(相对中证 500, 排名前 5)

变量	总收益	收益率	波动率	最大回撤	Sharpe	Calmar	Sortino
payalltax	648.93%	24.56%	10.99%	8.62%	2.236	2.851	5.332
tax	622.85%	24.08%	10.46%	7.30%	2.303	3.299	5.853
opprofit	606.59%	23.78%	10.46%	7.40%	2.274	3.213	5.632
asset	589.25%	23.44%	11.40%	10.95%	2.056	2.141	4.893
nprofit	584.47%	23.35%	10.48%	8.41%	2.227	2.777	5.276

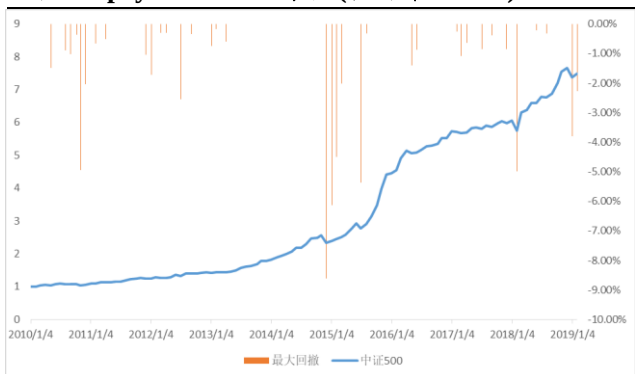
数据来源: 东北证券, WIND

图 2: payalltax 分组净值



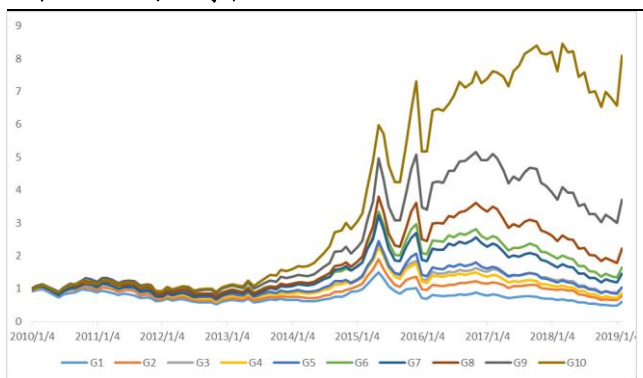
数据来源: 东北证券, Wind

图 3: payalltax 超额净值(相对中证 500)



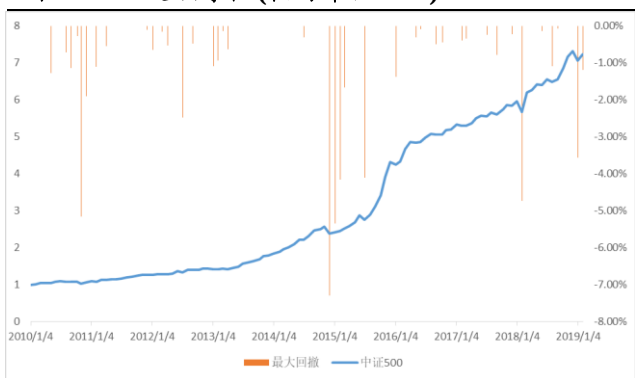
数据来源: 东北证券, Wind

图 4: tax 分组净值



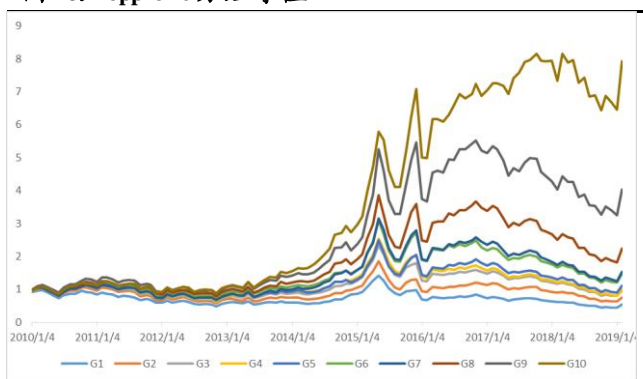
数据来源: 东北证券, Wind

图 5: tax 超额净值(相对中证 500)



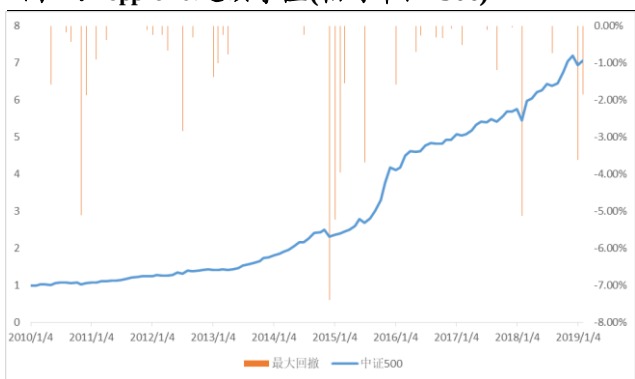
数据来源: 东北证券, Wind

图 6: opprofit 分组净值



数据来源: 东北证券, Wind

图 7: opprofit 超额净值(相对中证 500)



数据来源: 东北证券, Wind

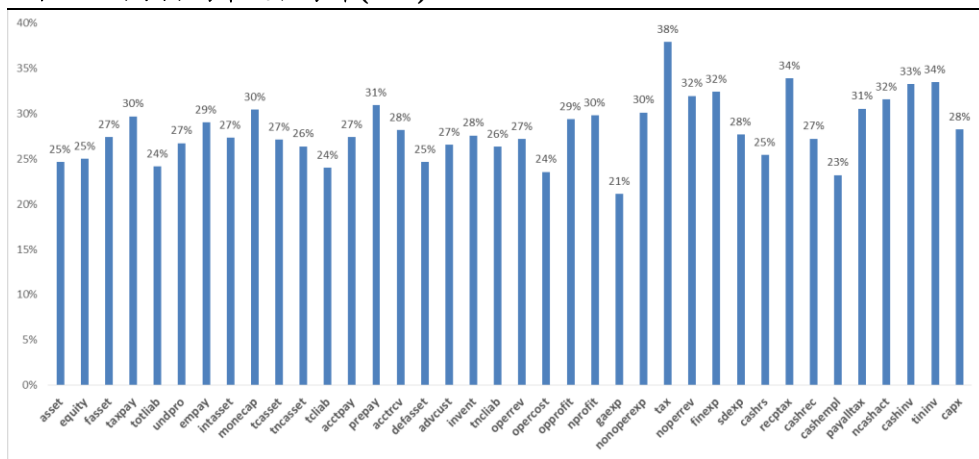
2. %D(X)

图 8 中给出了因子多头组合的单边月均换手率情况; 表 6 给出了 38 个因子的 IC 均值及对应 T 值。下面分别进行说明。

对于换手率, 单边月均最小值为 gaexp (管理费用), 21.12%, 最大值为 tax (所得税), 37.96%, 整体均处于较低水平, 交易费用对因子组合收益影响较小。

对于因子 IC，均值最高的为营业总成本 opercost、营业利润 opprofit 和销售费用 sdexp，分别为 4.18%、3.61%、3.57%，且均是显著的；反向因子中表现最好的是营业外支出 nonoperexp，为-2.09%，基本是显著的。其中部分因子 IC 均值较小，且未通过显著性检验。

图 8: 因子月均单边换手率(G10)



数据来源：东北证券，Wind

表 6: 因子 IC 值

指标	asset	equity	fasset	taxpay	totliab	undpro	empay
均值	2.66%	2.90%	2.83%	0.54%	1.28%	1.98%	1.08%
T 值	2.472	3.130	2.528	0.654	1.333	2.600	1.129
指标	intasset	monecap	tcasset	tncasset	tcliab	acctpay	prepay
均值	2.89%	0.71%	2.28%	1.94%	1.42%	0.38%	1.73%
T 值	2.811	0.775	2.177	1.740	1.505	0.331	1.838
指标	acctrcv	defasset	advcust	invent	tncliab	operrev	opercost
均值	0.94%	1.58%	1.17%	0.60%	2.50%	3.31%	4.18%
T 值	0.772	1.569	1.084	0.671	2.394	3.173	4.235
指标	opprofit	nprofit	gaexp	nonoperexp	tax	noperrev	finexp
均值	3.61%	3.30%	1.92%	-2.09%	-0.32%	-0.74%	0.41%
T 值	5.053	4.146	2.277	-1.906	-0.314	-0.600	0.456
指标	sdexp	cashrs	recptax	cashrec	cashempl	payalltax	ncashact
均值	3.57%	2.62%	0.18%	3.02%	2.76%	2.82%	1.39%
T 值	3.404	2.403	0.176	2.701	2.831	2.567	1.794
指标	cashinv	tininv	capx				
均值	0.31%	-0.06%	0.45%				
T 值	0.264	-0.064	0.411				

数据来源：东北证券，Wind

表 7 中给出的是相对中证 500 年化超额最高的 5 个因子，分别是支付的无形资产 intasset、非流动负债合计 tncliab、营业利润 opprofit、销售费用 sdexp、营业总收入 operrev；图 9 至图 14 给出的是前 3 个因子的分组净值走势和超额收益及最大回撤

情况。下面进行分别说明。

这 5 个因子的年化收益相差较小，不过整体表现不佳。opprofit 波动率最小，其次是 intasset。opprofit 最大回撤最小，为 9.28%，Sharpe 比为 1.324；其余 4 个因子也整体处于相似水平。从分组净值走势来看，表现最好的 3 个因子整体收益也较为接近，整体分组效果较好。例如 intasset 因子，G1-G10 组年化收益分别为 0.27%、1.62%、4.29%、2.06%、4.35%、4.17%、4.46%、6.18%、9.92%、12.27%，整体线性关系较好。

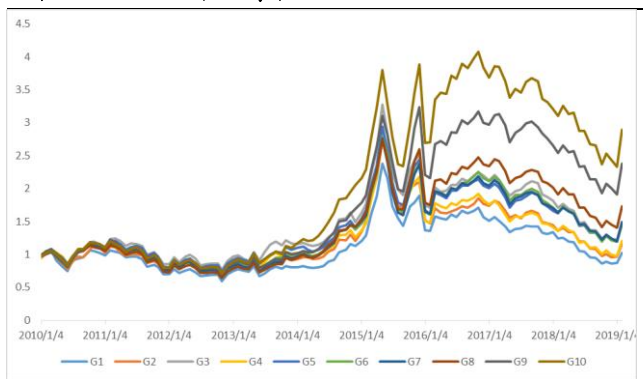
相对中证 500，2017 年之前多头组合多数时间可以获取超额收益，2017 年持续跑输，2018 年之后有所回升，整体回撤较大。3 个因子的超额收益走势及最大回撤时点保持很高的相关性。

表 7: 回测结果统计(相对中证 500,排名前 5)

变量	总收益	收益率	波动率	最大回撤	Sharpe	Calmar	Sortino
intasset	157.92%	10.89%	9.17%	16.83%	1.187	0.647	2.774
tncliab	138.84%	9.96%	10.65%	15.69%	0.936	0.635	1.604
opprofit	137.40%	9.89%	7.47%	9.28%	1.324	1.066	2.544
sdexp	133.18%	9.68%	10.56%	19.68%	0.916	0.492	1.920
operrev	127.56%	9.38%	9.87%	15.39%	0.951	0.610	1.954

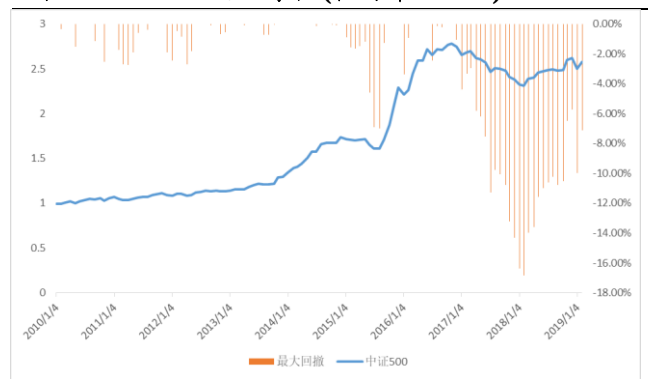
数据来源：东北证券，WIND

图 9: intasset 分组净值



数据来源：东北证券，Wind

图 10: intasset 超额净值(相对中证 500)



数据来源：东北证券，Wind

图 11: tncliab 分组净值

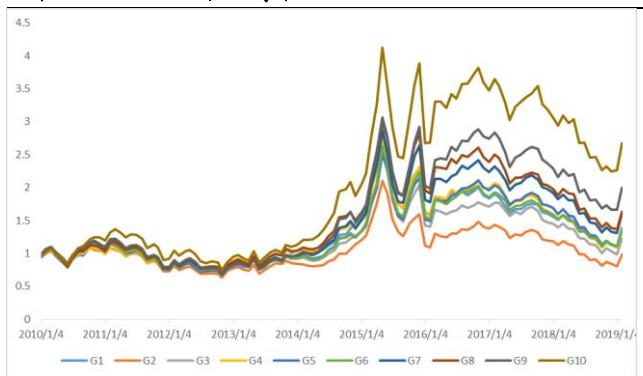
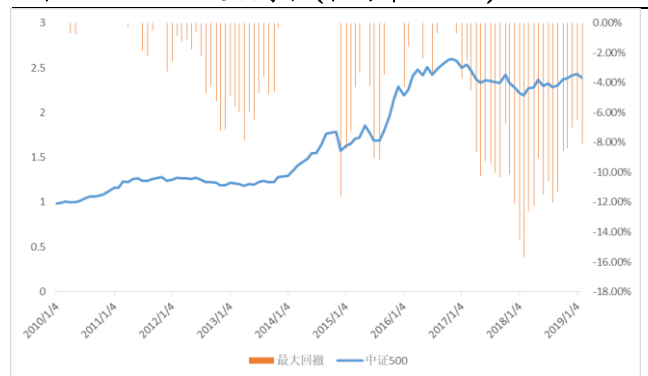
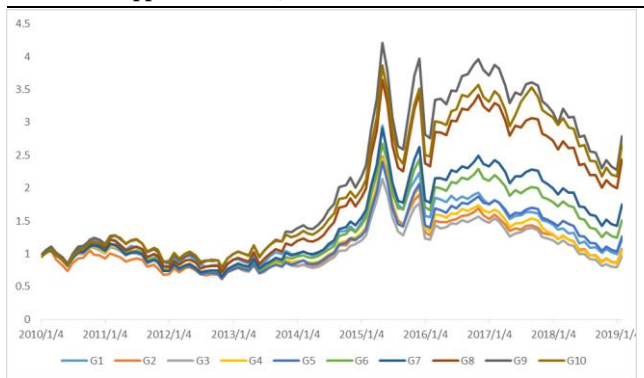


图 12: tncliab 超额净值(相对中证 500)



数据来源：东北证券，Wind

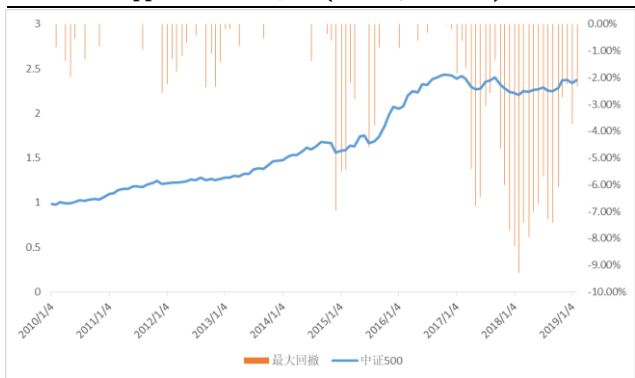
图 13: opprofit 分组净值



数据来源：东北证券，Wind

数据来源：东北证券，Wind

图 14: opprofit 超额净值(相对中证 500)



数据来源：东北证券，Wind

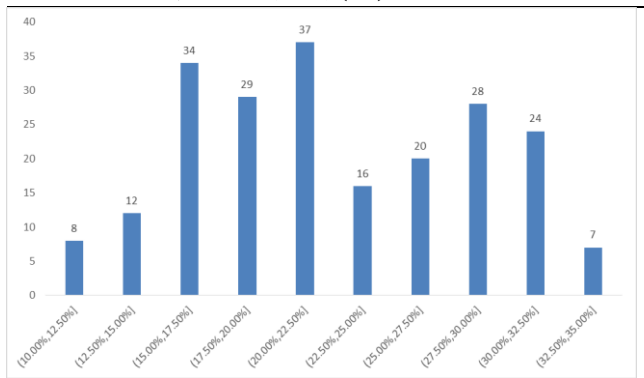
3. X/Y

图 15 和图 16 中给出了因子多头和空头组合的单边月均换手率情况；图 17 给出了因子 IC 均值的分布情况；表 8 给出了部分因子的 IC 均值及对应 T 值。下面分别进行说明。

对于换手率，G1 组单边月均最小值为 fassettcasset（固定资产/流动资产合计），10.01%；最大值为 fassetcashinv（固定资产/取得投资收益收到的现金），34.43%。G10 组单边月均最小值为 fassettcasset（固定资产/流动资产合计），9.52%，最大值为 taxpaynonoperexp（应交税费/营业外支出），36.11%，整体均处于较低水平，交易费用对因子组合收益影响较小。

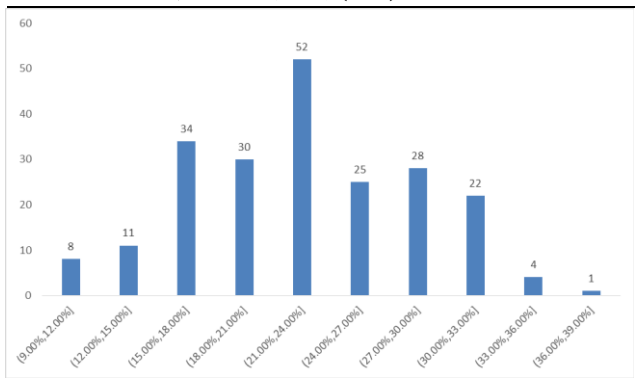
对于因子 IC，均值最高的为 undpromonecap（未分配利润/货币资金）、undprocashrec（未分配利润/购买商品、接受劳务支付的现金）、undprosdexp（未分配利润/销售费用），分别为 4.743%、4.591%、4.479%，且均是显著的；负向因子中表现最好的是 empaymonecap（应付职工薪酬/货币资金）、fassetinvent（固定资产/存货）、totliabcashrec（负债合计/购买商品、接受劳务支付的现金），IC 均值分别为 -4.285%、-4.065%、-4.002%。部分因子 IC 均值较低，有效性较差；**整体呈正态分布特征。**

图 15: 月均单边换手率分布(G1)



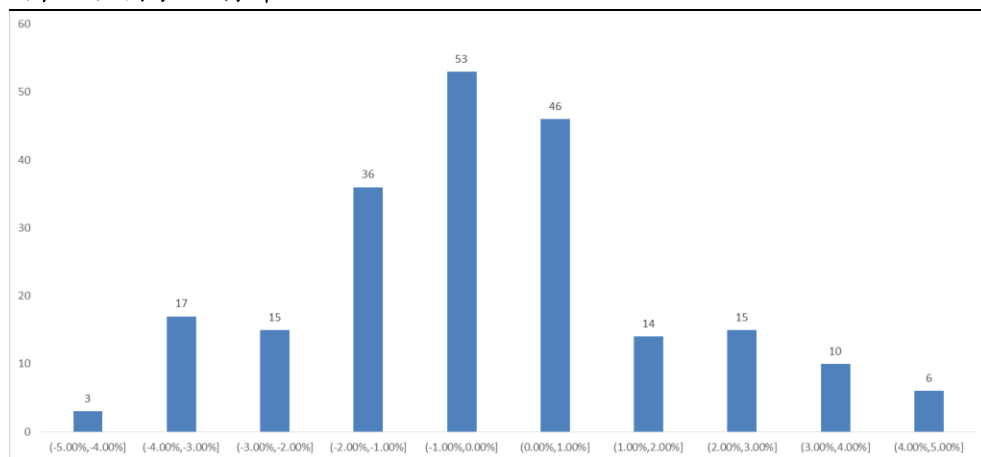
数据来源：东北证券，Wind

图 16: 月均单边换手率分布(G10)



数据来源：东北证券，Wind

图 17: 因子 IC 分布



数据来源: 东北证券, Wind

表 8: 因子 IC 值

指标	undpromonecap	undprocashrec	undprosdxp	fassetsdex	undprotcasset	undprotnliab
均值	4.743%	4.591%	4.479%	4.313%	4.145%	4.061%
T 值	4.745	4.263	3.925	3.367	4.933	4.367
指标	undprocapx	undpropayalltax	undpronoperrev	empaymonecap	fassetinvent	totliabcashrec
均值	3.834%	3.743%	3.687%	-4.285%	-4.065%	-4.002%
T 值	3.820	3.581	2.848	-4.297	-3.682	-3.482
指标	empayacctrcv	totliabmonecap	taxpaymonecap	taxpayacctrcv	assetcashrec	totliabacctrcv
均值	-3.794%	-3.774%	-3.689%	-3.487%	-3.444%	-3.425%
T 值	-3.163	-3.981	-4.198	-2.881	-3.278	-2.975

数据来源: 东北证券, Wind

表 9 中给出的是相对中证 500 年化超额最高的 5 个因子, 分别是 fassetsdex (固定资产/销售费用)、assetsdex (资产总计/销售费用)、totliabsdex (负债合计/销售费用)、undpronoperrev (未分配利润/营业外收入)、equitysdex (所有者权益合计/销售费用); 图 18 至图 23 给出的是前 3 个因子的分组净值走势和超额收益及最大回撤情况。下面进行分别说明。

fassetsdex 年化收益最高, 为 17.73%。undpronoperrev 波动率最小, 其次是 equitysdex。undpronoperrev 最大回撤最小, 为 19.70%, 整体均处于较高水平; fassetsdex 因子 Sharpe 比最高, 为 1.351; 其余 4 个因子也整体处于相似水平。从分组净值走势来看, 表现最好的 3 个因子整体收益也较为接近, 多头收益表现较好。例如 fassetsdex 因子 G1-G10 组年化收益分别为 0.98%、-0.56%、-1.08%、1.13%、0.87%、3.90%、3.97%、7.92%、13.08%、19.20%, 整体线性关系较好。

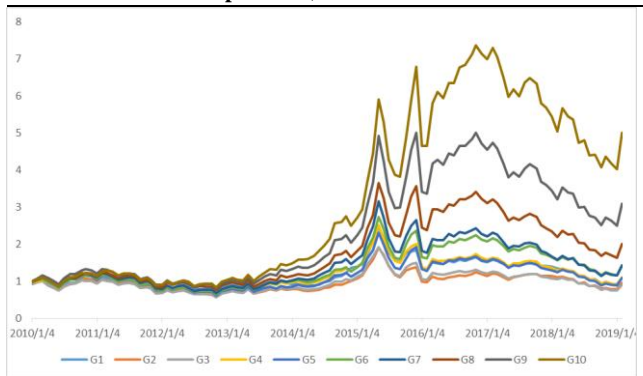
相对中证 500, 2017 年之前多头组合多数时间可以获取超额收益, 最大回撤也较小; 2017 年持续跑输, 最大回撤持续处于高位; 2018 年之后组合表现有所回升。3 个因子的超额收益走势及最大回撤时点也保持很高的相关性。

表 9: 回测结果统计(相对中证 500,排名前五)

变量	总收益	收益率	波动率	最大回撤	Sharpe	Calmar	Sortino
fassetsdexp	346.35%	17.73%	13.12%	26.69%	1.351	0.664	2.752
assetsdexp	232.99%	14.02%	12.40%	25.48%	1.130	0.550	2.531
totliabsdexp	229.53%	13.89%	12.58%	24.39%	1.104	0.570	2.474
undpronoperrev	173.80%	11.61%	11.53%	19.70%	1.008	0.590	1.721
equitysdexp	171.39%	11.51%	12.20%	27.20%	0.943	0.423	2.020

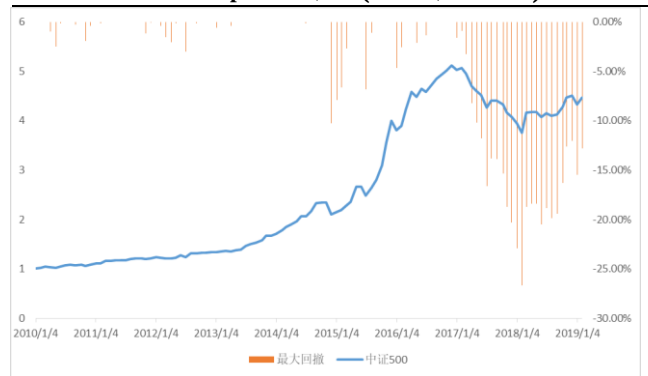
数据来源: 东北证券, WIND

图 18: fassetsdexp 分组净值



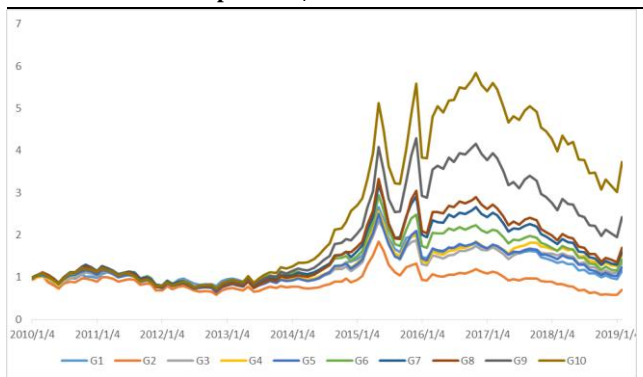
数据来源: 东北证券, Wind

图 19: fassetsdexp 超额净值(相对中证 500)



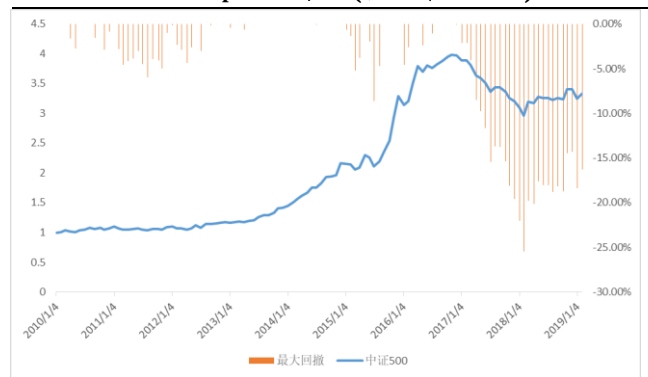
数据来源: 东北证券, Wind

图 20: assetsdexp 分组净值



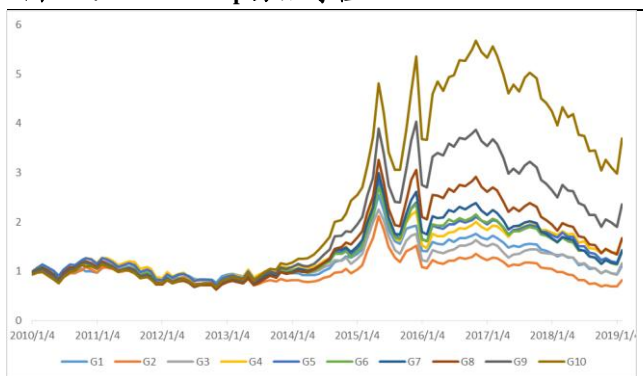
数据来源: 东北证券, Wind

图 21: assetsdexp 超额净值(相对中证 500)



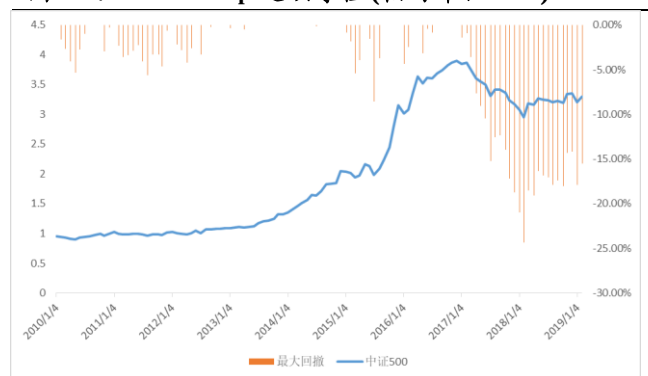
数据来源: 东北证券, Wind

图 22: totliabsdexp 分组净值



数据来源: 东北证券, Wind

图 23: totliabsdexp 超额净值(相对中证 500)



数据来源: 东北证券, Wind

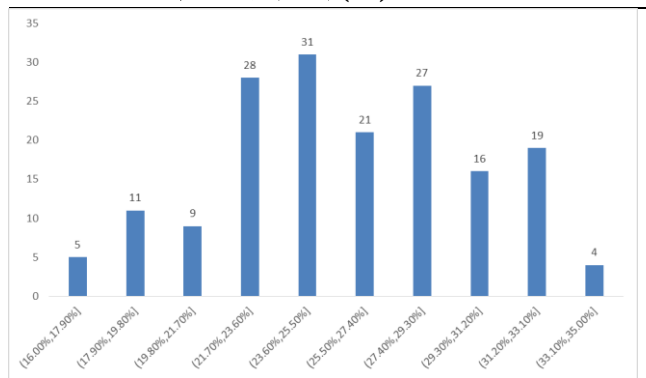
4. D(X)/Y

图 24 和图 25 中给出了因子多头和空头组合的月均换手率情况；图 26 给出了因子 IC 均值的分布情况；表 10 给出了部分因子的 IC 均值及对应 T 值。下面分别进行说明。

对于换手率，G1 组单边月均最小值为 fassettcasset（固定资产/流动资产合计），10.01%；最大值为 fassetcashinv（固定资产/取得投资收益收到的现金），34.43%。G10 组单边月均最小值为 fassettcasset（固定资产/流动资产合计），9.52%，最大值为 taxpaynonoperexp（应交税费/营业外支出），36.11%，整体均处于较低水平，交易费用对因子组合收益影响较小。

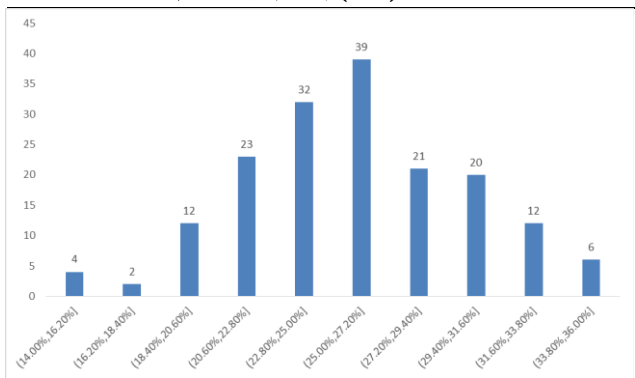
对于因子 IC，均值最高的为 undpromonecap（未分配利润/货币资金）、undprocashrec（未分配利润/购买商品、接受劳务支付的现金）、undprosdexp（未分配利润/销售费用），分别为 4.743%、4.591%、4.479%，且均是显著的；负向因子中表现最好的是 empaymonecap（应付职工薪酬/货币资金）、fassetinvent（固定资产/存货）、totliabcashrec（负债合计/购买商品、接受劳务支付的现金），IC 均值分别为 -4.285%、-4.065%、-4.002%。部分因子 IC 均值较低，有效性较差。

图 24：月均单边换手率分布(G1)



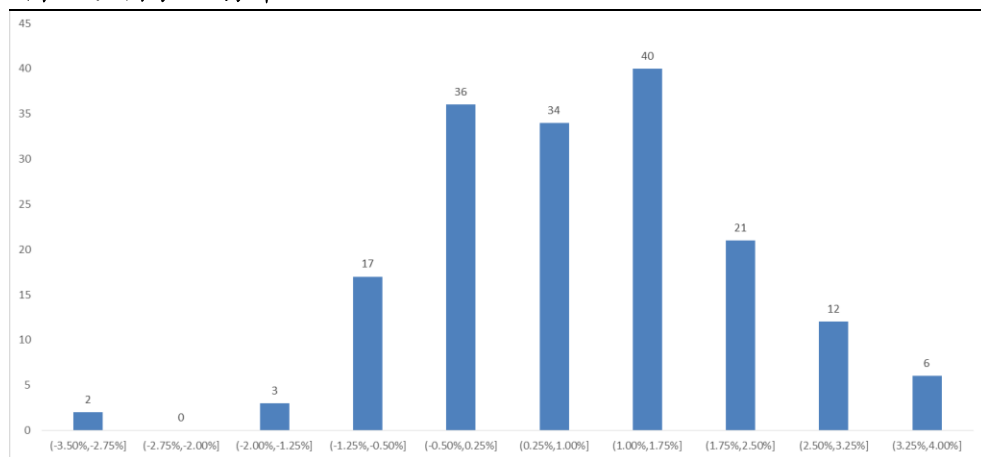
数据来源：东北证券，Wind

图 25：月均单边换手率分布(G10)



数据来源：东北证券，Wind

图 26：因子 IC 分布



数据来源：东北证券，Wind

表 10: 因子 IC 值

指标	assetmonecap	totliabintasset	fassetsdexp	assetnoperrev	equitytndiab	totliabinvent
均值	3.942%	3.815%	3.622%	3.494%	3.302%	3.253%
T 值	4.107	3.823	2.820	2.712	3.604	2.435
指标	assetncliab	taxpayacctrcv	fassetacctrcv	equityacctrcv	taxpaytax	fassetinvent
均值	3.242%	3.205%	3.146%	-3.339%	-3.102%	-1.866%
T 值	3.393	2.547	2.912	-3.052	-2.893	-1.551
指标	taxpaytininv	assettax	equityacctpay	equitytax	equityempay	equitynprofit
均值	-1.783%	-1.559%	-1.142%	-1.112%	-1.081%	-1.039%
T 值	-1.746	-1.430	-1.367	-0.942	-1.199	-1.547

数据来源：东北证券，Wind

表 11 中给出的是相对中证 500 年化超额最高的 5 个因子，分别是 fassetsdexp（固定资产/销售费用）、assetsdexp（资产总计/销售费用）、totliabsdexp（负债合计/销售费用）、undpronoperrev（未分配利润/营业外收入）、equitysdexp（所有者权益合计/销售费用）；图 27 至图 32 给出的是前 3 个因子的分组净值走势和超额收益及最大回撤情况。下面进行分别说明。

fassetsdexp 年化收益最高，为 17.73%。undpronoperrev 波动率最小，其次是 equitysdexp。undpronoperrev 最大回撤最小，为 19.70%，整体均处于较高水平；fassetsdexp 因子 Sharpe 比最高，为 1.351；其余 4 个因子也整体处于相似水平。从分组净值走势来看，表现最好的 3 个因子整体收益也较为接近，多头收益表现较好。例如 fassetsdexp 因子 G1-G10 组年化收益分别为 0.98%、-0.56%、-1.08%、1.13%、0.87%、3.90%、3.97%、7.92%、13.08%、19.20%，整体线性关系较好。

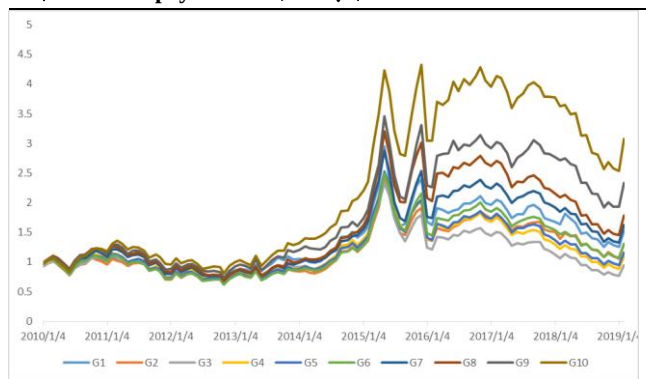
相对中证 500，2017 年之前多头组合多数时间可以获取超额收益，最大回撤也较小；2017 年持续跑输，最大回撤持续保持高位；2018 年之后组合表现有所回升。3 个因子的超额收益走势及最大回撤时点也保持很高的相关性。

表 11: 回测结果统计(相对中证 500,排名前 5)

变量	总收益	收益率	波动率	最大回撤	Sharpe	Calmar	Sortino
taxpaytndiab	174.74%	11.66%	7.93%	11.08%	1.470	1.052	3.236
totliabinvent	168.81%	11.39%	9.71%	8.14%	1.173	1.399	2.664
assetmonecap	161.87%	11.07%	10.05%	15.65%	1.102	0.708	2.159
assetncliab	160.74%	11.02%	10.35%	15.39%	1.065	0.716	1.906
assetnoperrev	157.18%	10.85%	10.40%	15.95%	1.043	0.681	1.966

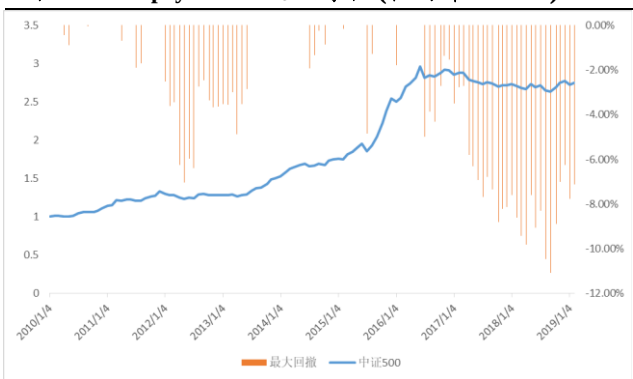
数据来源：东北证券，WIND

图 27: taxpaytnclab 分组净值



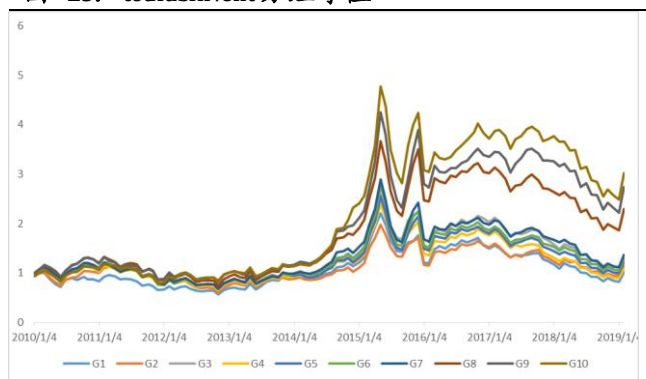
数据来源: 东北证券, Wind

图 28: taxpaytnclab 超额净值(相对中证 500)



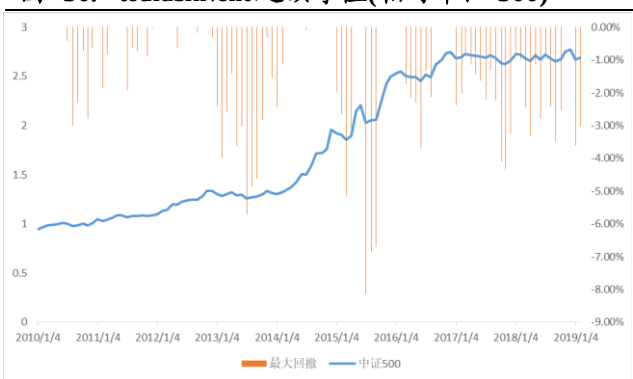
数据来源: 东北证券, Wind

图 29: todiabinvent 分组净值



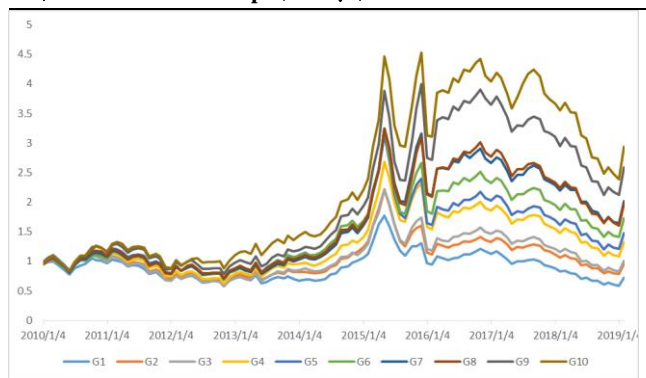
数据来源: 东北证券, Wind

图 30: todiabinvent 超额净值(相对中证 500)



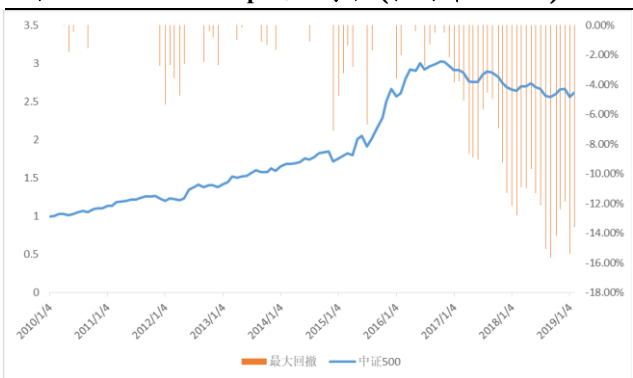
数据来源: 东北证券, Wind

图 31: assetmonecap 分组净值



数据来源: 东北证券, Wind

图 32: assetmonecap 超额净值(相对中证 500)



数据来源: 东北证券, Wind

5. %D(X/Y)

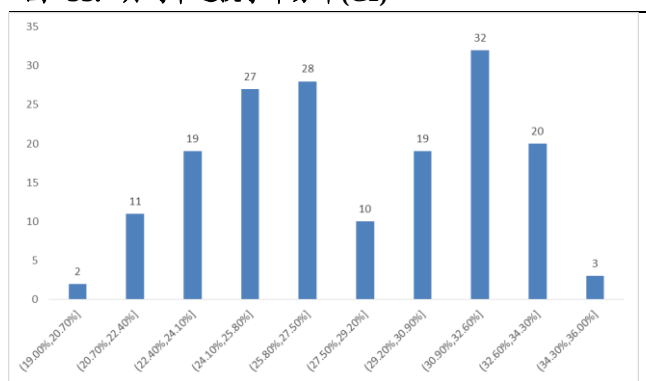
图 33 和图 34 中给出了因子多头和空头组合的单边月均换手率情况; 图 25 给出了因子 IC 均值的分布情况; 表 12 给出了部分因子的 IC 均值及对应 T 值。下面分别进行说明。

对于换手率, G1 组单边月均最小值为 fassettcasset (固定资产/流动资产合计), 10.01%; 最大值为 fassetcashinv (固定资产/取得投资收益收到的现金), 34.43%。

G10 组单边月均最小值为 fassettcasset (固定资产/流动资产合计), 9.52%, 最大值为 taxpaynonoperexp (应交税费/营业外支出), 36.11%, 整体均处于较低水平, 交易费用对因子组合收益影响较小。

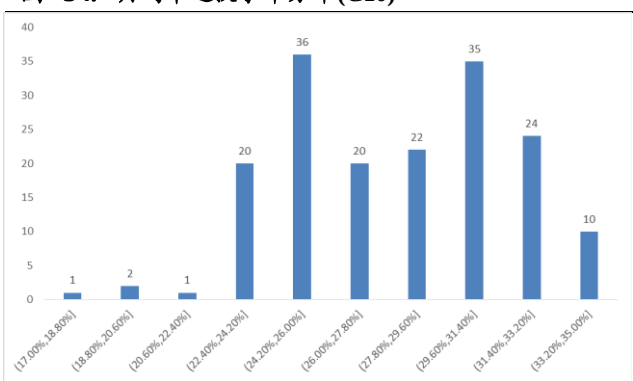
对于因子 IC, 均值最高的为 undpromonecap (未分配利润/货币资金)、undprocashrec (未分配利润/购买商品、接受劳务支付的现金)、undprosdexp (未分配利润/销售费用), 分别为 4.743%、4.591%、4.479%, 且均是显著的; 负向因子中表现最好的是 empaymonecap (应付职工薪酬/货币资金)、fassetinvent (固定资产/存货)、totliabcashrec (负债合计/购买商品、接受劳务支付的现金), IC 均值分别为-4.285%、-4.065%、-4.002%。部分因子 IC 均值较低, 有效性较差。

图 33: 月均单边换手率分布(G1)



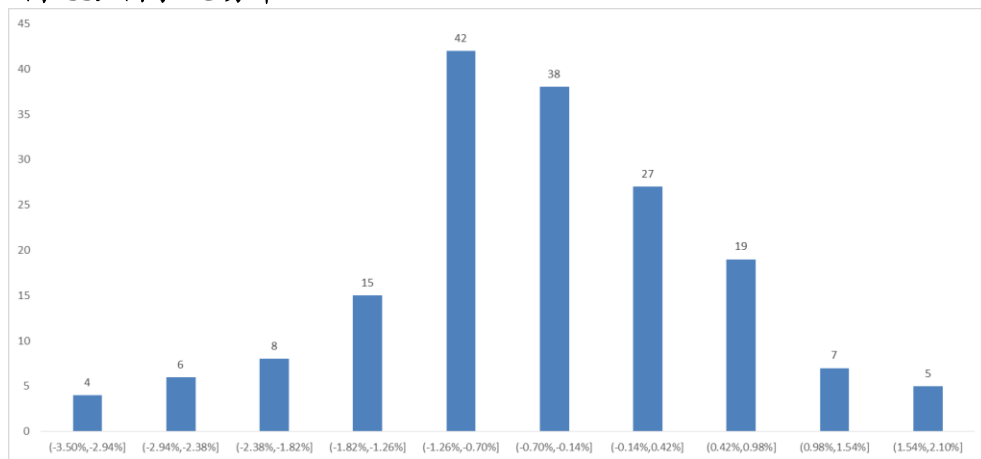
数据来源: 东北证券, Wind

图 34: 月均单边换手率分布(G10)



数据来源: 东北证券, Wind

图 35: 因子 IC 分布



数据来源: 东北证券, Wind

表 12: 因子 IC 值

指标	equitymonecap	taxpaytncasset	equityncashact	taxpayoppprofit	equityfasset	equitytcasset
均值	2.075%	1.863%	1.846%	1.555%	1.549%	1.489%
T 值	3.020	2.415	2.008	1.956	1.649	2.058
指标	asstequity	taxpayundpro	equityadvcust	assettininv	equitytininv	fassettininv
均值	1.420%	1.161%	1.085%	-3.439%	-3.358%	-3.343%
T 值	1.904	1.373	1.107	-2.975	-2.940	-2.929

指标	equitytax	assetcashrec	fassetprepay	fassettax	assettax	assetcashrs
均值	-3.055%	-2.862%	-2.779%	-2.737%	-2.694%	-2.521%
T 值	-2.992	-3.363	-2.683	-2.733	-2.507	-3.508

数据来源：东北证券，Wind

表 13 中给出的是相对中证 500 年化超额最高的 5 个因子，分别是 fassetsdexp（固定资产/销售费用）、assetsdexp（资产总计/销售费用）、totliabsdexp（负债合计/销售费用）、undpronoperrev（未分配利润/营业外收入）、equitysdexp（所有者权益合计/销售费用）；图 36 至图 41 给出的是前 3 个因子的分组净值走势和超额收益及最大回撤情况。下面进行分别说明。

fassetsdexp 年化收益最高，为 17.73%。undpronoperrev 波动率最小，其次是 equitysdexp。undpronoperrev 最大回撤最小，为 19.70%，整体均处于较高水平；fassetsdexp 因子 Sharpe 比最高，为 1.351；其余 4 个因子也整体处于相似水平。从分组净值走势来看，表现最好的 3 个因子整体收益也较为接近，多头收益表现较好。例如 fassetsdexp 因子 G1-G10 组年化收益分别为 0.98%、-0.56%、-1.08%、1.13%、0.87%、3.90%、3.97%、7.92%、13.08%、19.20%，整体线性关系较好。

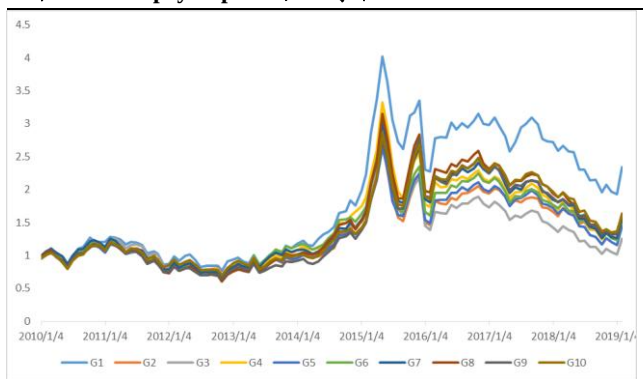
相对中证 500，2017 年之前多头组合多数时间可以获取超额收益，最大回撤也较小；2017 年持续跑输，最大回撤持续保持高位；2018 年之后组合表现有所回升。3 个因子的超额收益走势及最大回撤时点也保持很高的相关性。

表 13：回测结果统计(相对中证 500,排名前 5)

变量	总收益	收益率	波动率	最大回撤	Sharpe	Calmar	Sortino
taxpayrecptax	109.13%	8.38%	9.42%	12.66%	0.890	0.662	1.567
assetrecptax	93.66%	7.48%	9.82%	10.68%	0.761	0.700	1.254
equityintasset	93.62%	7.47%	9.76%	23.67%	0.766	0.316	1.203
totliabfinexp	92.87%	7.43%	9.15%	15.38%	0.812	0.483	1.316
equityrecptax	91.59%	7.35%	9.81%	11.01%	0.749	0.668	1.251

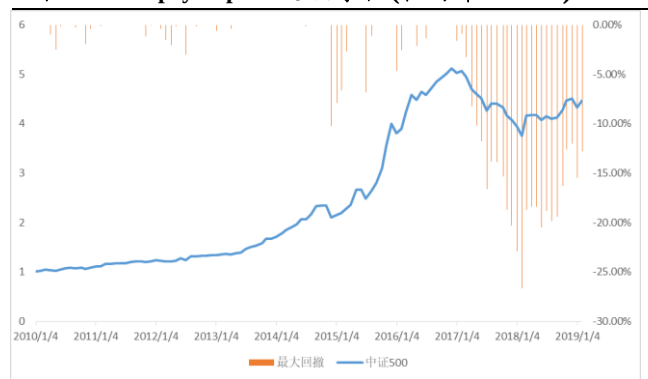
数据来源：东北证券，WIND

图 36：taxpayrecptax 分组净值



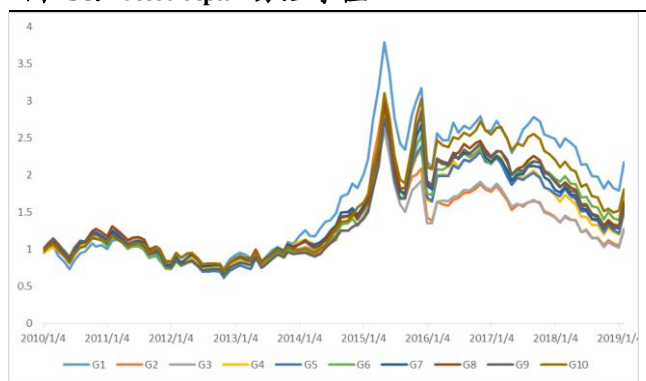
数据来源：东北证券，Wind

图 37：taxpayrecptax 超额净值(相对中证 500)



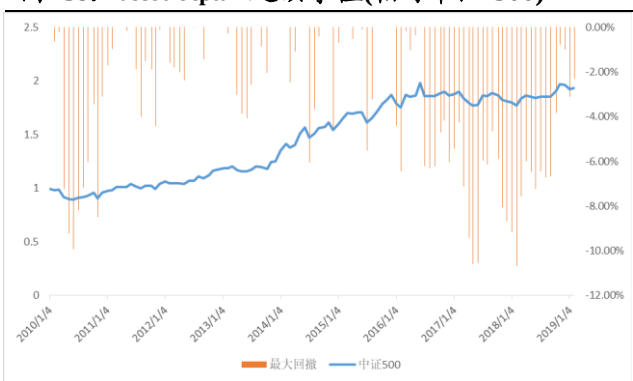
数据来源：东北证券，Wind

图 38: assetrecptax 分组净值



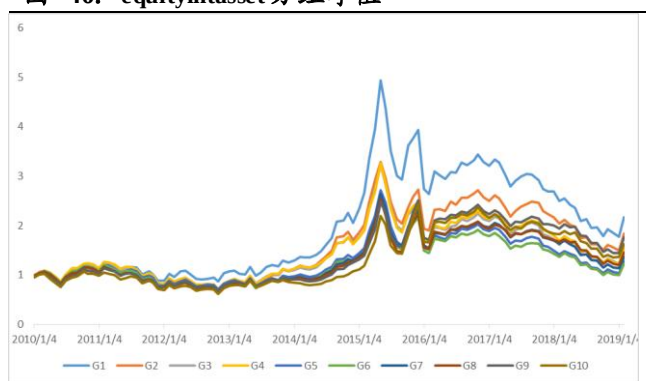
数据来源：东北证券，Wind

图 39: assetrecptax 超额净值(相对中证 500)



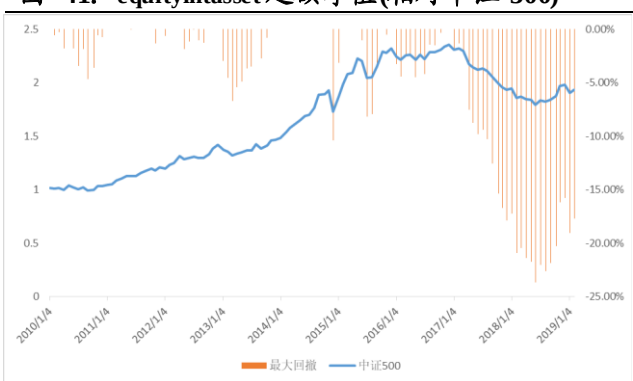
数据来源：东北证券，Wind

图 40: equityintasset 分组净值



数据来源：东北证券，Wind

图 41: equityintasset 超额净值(相对中证 500)



数据来源：东北证券，Wind

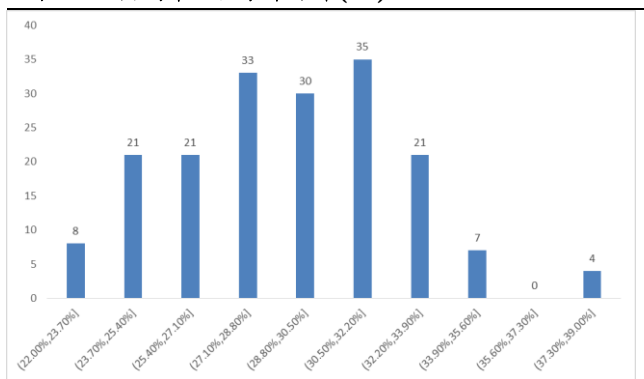
6. %D(X)-%D(Y)

图 42 和图 43 中给出了因子多头和空头组合的单边月均换手率情况；图 44 给出了因子 IC 均值的分布情况；表 14 给出了部分因子的 IC 均值及对应 T 值。下面分别进行说明。

对于换手率，G1 组单边月均最小值为 fassettcasset（固定资产/流动资产合计），10.01%；最大值为 fassetcashinv（固定资产/取得投资收益收到的现金），34.43%。G10 组单边月均最小值为 fassettcasset（固定资产/流动资产合计），9.52%，最大值为 taxpaynonoperexp（应交税费/营业外支出），36.11%，整体均处于较低水平，交易费用对因子组合收益影响较小。

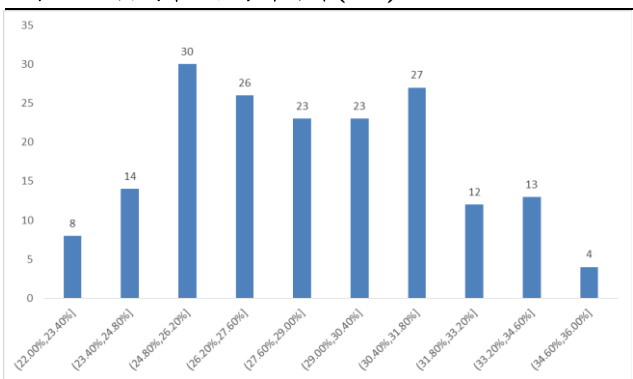
对于因子 IC，均值最高的为 undpromonecap（未分配利润/货币资金）、undprocashrec（未分配利润/购买商品、接受劳务支付的现金）、undprosdexp（未分配利润/销售费用），分别为 4.743%、4.591%、4.479%，且均是显著的；负向因子中表现最好的是 empaymonecap（应付职工薪酬/货币资金）、fassetinvent（固定资产/存货）、totliabcashrec（负债合计/购买商品、接受劳务支付的现金），IC 均值分别为-4.285%、-4.065%、-4.002%。部分因子 IC 均值较低，有效性较差。

图 42: 月均单边换手率分布(G1)



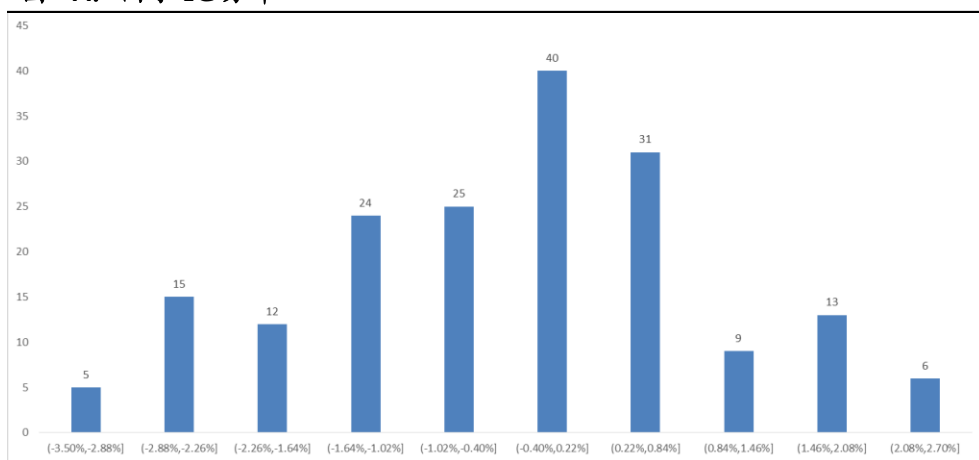
数据来源: 东北证券, Wind

图 43: 月均单边换手率分布(G10)



数据来源: 东北证券, Wind

图 44: 因子 IC 分布



数据来源: 东北证券, Wind

表 14: 因子 IC 值

指标	fassetgaexp	fassetcashempl	fassettcasset	assetmonoperexp	totliabnonoperexp	equitynonoperexp
均值	2.605%	2.418%	2.336%	2.317%	2.114%	2.102%
T 值	2.433	2.198	2.100	2.143	1.929	1.904
指标	assetgaexp	equitygaexp	fassetmonoperexp	equitysdexp	totliaboprofit	equitycashrec
均值	2.064%	1.957%	1.938%	-3.240%	-2.969%	-2.949%
T 值	2.410	2.714	1.733	-3.301	-4.478	-2.874
指标	totliabpayalltax	equityoperrev	equityintasset	assetpayalltax	assetsdexp	assetintasset
均值	-2.925%	-2.891%	-2.817%	-2.815%	-2.801%	-2.634%
T 值	-2.827	-2.952	-2.797	-2.719	-2.854	-2.533

数据来源: 东北证券, Wind

表 15 中给出的是相对中证 500 年化超额最高的 5 个因子, 分别是 fassetsdexp (固定资产/销售费用)、assetsdexp (资产总计/销售费用)、totliabsdexp (负债合计/销售费用)、undpronoperrev (未分配利润/营业外收入)、equitysdexp (所有者权益合计/销售费用); 图 45 至图 50 给出的是前 3 个因子的分组净值走势和超额收益及最大回撤情况。下面进行分别说明。

fassetsdexp 年化收益最高，为 17.73%。undpronoperrev 波动率最小，其次是 equitysdexp。undpronoperrev 最大回撤最小，为 19.70%，整体均处于较高水平；fassetsdexp 因子 Sharpe 比最高，为 1.351；其余 4 个因子也整体处于相似水平。从分组净值走势来看，表现最好的 3 个因子整体收益也较为接近，多头收益表现较好。例如 fassetsdexp 因子 G1-G10 组年化收益分别为 0.98%、-0.56%、-1.08%、1.13%、0.87%、3.90%、3.97%、7.92%、13.08%、19.20%，整体线性关系较好。

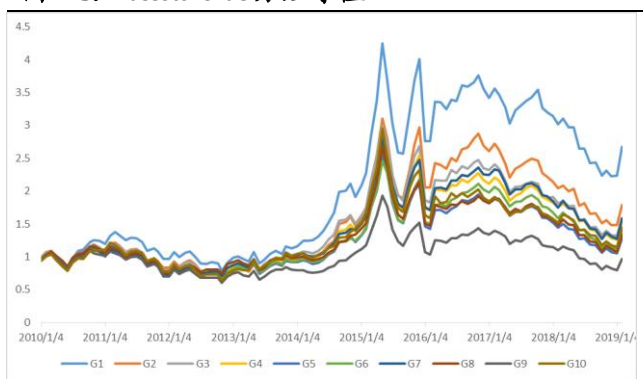
相对中证 500，2017 年之前多头组合多数时间可以获取超额收益，最大回撤也较小；2017 年持续跑输，最大回撤持续保持高位；2018 年之后组合表现有所回升。3 个因子的超额收益走势及最大回撤时点也保持很高的相关性。

表 15: 回测结果统计(相对中证 500,排名前 5)

变量	总收益	收益率	波动率	最大回撤	Sharpe	Calmar	Sortino
fassettncliab	138.86%	9.96%	9.79%	12.16%	1.018	0.820	1.810
equitytncliab	134.86%	9.76%	10.43%	15.99%	0.936	0.610	1.584
equityintasset	130.29%	9.53%	8.44%	16.54%	1.129	0.576	2.484
totliabtncliab	129.44%	9.48%	10.48%	16.36%	0.905	0.580	1.539
totliabadvcust	128.66%	9.44%	11.23%	23.85%	0.841	0.396	1.776

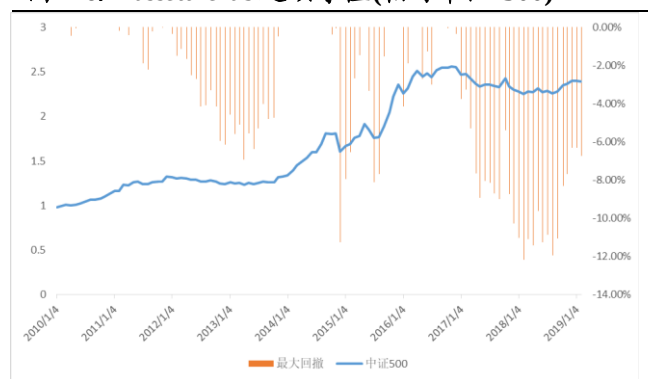
数据来源：东北证券，WIND

图 45: fassettncliab 分组净值



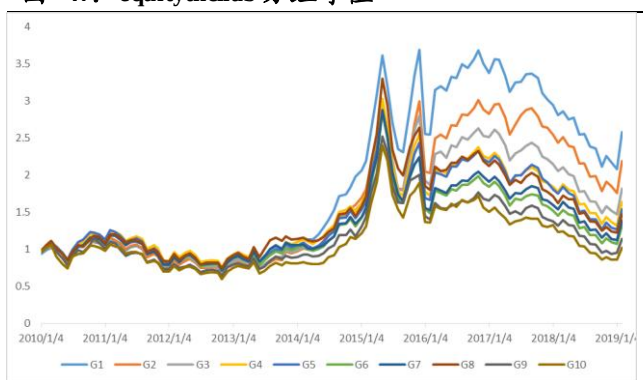
数据来源：东北证券，Wind

图 46: fassettncliab 超额净值(相对中证 500)



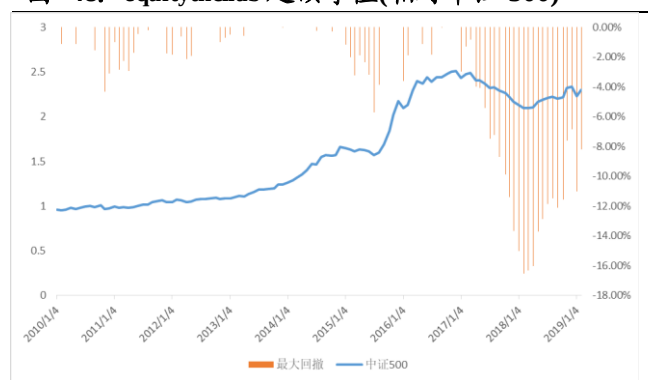
数据来源：东北证券，Wind

图 47: equitytncliab 分组净值



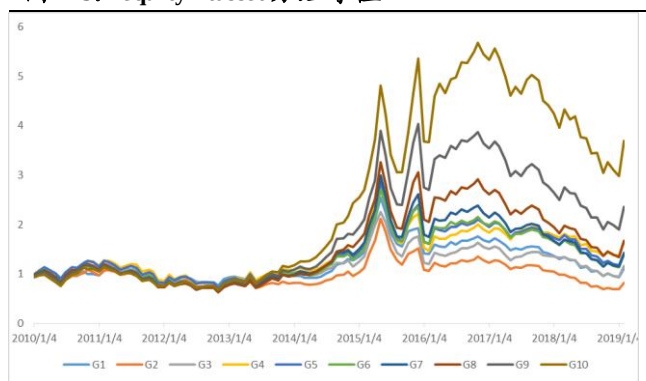
数据来源：东北证券，Wind

图 48: equitytncliab 超额净值(相对中证 500)



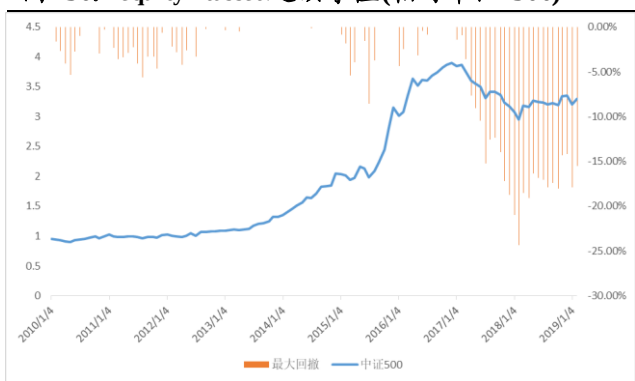
数据来源：东北证券，Wind

图 49: equityintasset 分组净值



数据来源: 东北证券, Wind

图 50: equityintasset 超额净值(相对中证 500)



数据来源: 东北证券, Wind

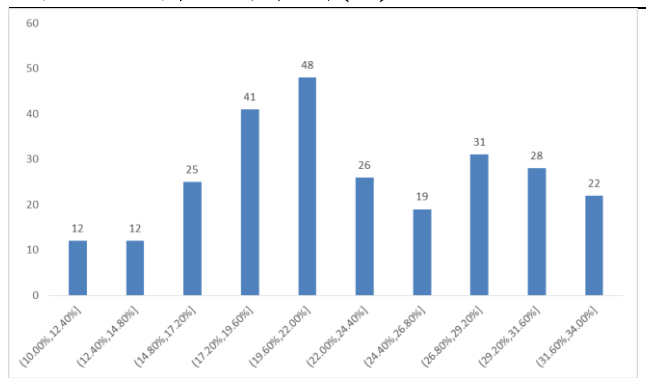
7. (X-Y)/Z

图 51 和图 52 中给出了因子多头和空头组合的单边月均换手率情况; 图 53 给出了因子 IC 均值的分布情况; 表 16 给出了部分因子的 IC 均值及对应 T 值。下面分别进行说明。

对于换手率, 单边月均最小值为 $\text{assetintassetcasset}$ ((资产总计-无形资产)/流动资产合计), 10.30%, 最大值为 $\text{assetmonecapncashact}$ ((资产总计-货币资金)/经营活动产生的现金流量净额), 32.60%, 整体均处于较低水平, 交易费用对因子组合收益影响较小。

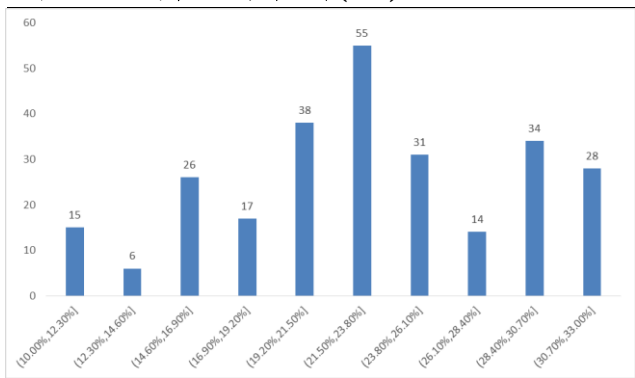
对于因子 IC, 均值最高的为 $\text{assetintassetsdexp}$ ((资产总计-无形资产)/销售费用)、 assettaxpaysdexp ((资产总计-应交税费)/销售费用)、 assetempaysdexp ((资产总计-应付职工薪酬)/销售费用), 分别为 3.26%、2.82%、2.81%, 且均是显著的; 负向因子中表现最好的是 $\text{assetundprocashrec}$ ((资产总计-未分配利润)/购买商品、接受劳务支付的现金)、 $\text{assetundpromonecap}$ ((资产总计-未分配利润)/货币资金)、 asetequitycashrec ((资产总计-所有者权益合计)/购买商品、接受劳务支付的现金), IC 均值分别是 -4.62%、-4.21%、-4.00%。从分布来看, 整体呈现正态特征。

图 51: 月均单边换手率分布(G1)



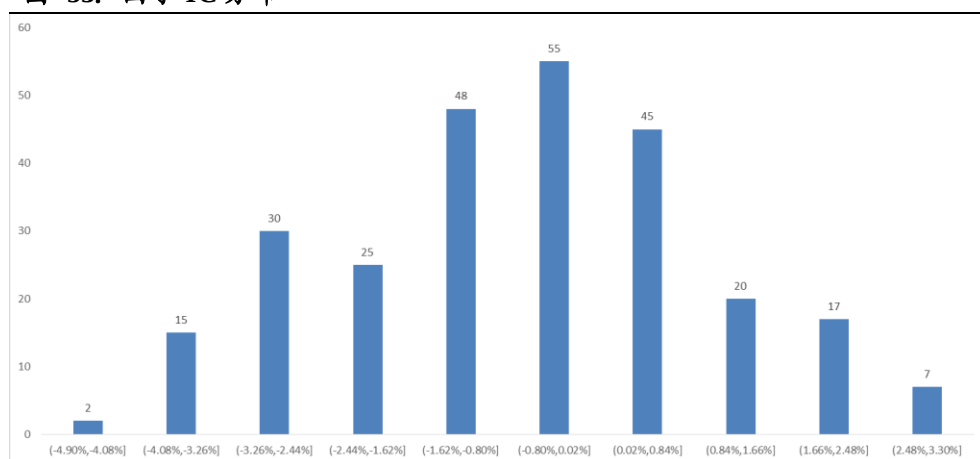
数据来源: 东北证券, Wind

图 52: 月均单边换手率分布(G10)



数据来源: 东北证券, Wind

图 53: 因子 IC 分布



数据来源: 东北证券, Wind

表 16: 因子 IC 值

指标	undpromonecap	undprocashrec	undprosdpexp	fassetsdexp	undprotcasset	undprotncliab
均值	4.743%	4.591%	4.479%	4.313%	4.145%	4.061%
T 值	4.745	4.263	3.925	3.367	4.933	4.367
指标	undprocapx	undpropayalltax	undpronoperrev	empaymonecap	fassetinvent	totliabcashrec
均值	3.834%	3.743%	3.687%	-4.285%	-4.065%	-4.002%
T 值	3.820	3.581	2.848	-4.297	-3.682	-3.482
指标	totliabmonecap	taxpaymonecap	taxpayacctrcv	assetcashrec	totliabacctrcv	fassetoperrev
均值	-3.774%	-3.689%	-3.487%	-3.444%	-3.425%	-3.403%
T 值	-3.981	-4.198	-2.881	-3.278	-2.975	-3.368

数据来源: 东北证券, Wind

表 17 中给出的是相对中证 500 年化超额最高的 5 个因子, 分别是 $\text{assetintassetsdexp}$ ((资产总计-无形资产)/销售费用)、 assetmonecapsdexp ((资产总计-货币资金)/销售费用)、 assettaxpaysdexp ((资产总计-应交税费)/所得税费用)、 assetempaysdexp ((资产总计-应付职工薪酬)/销售费用)、 asetequitysdexp ((资产总计-所有者权益合计)/销售费用); 图 54 至图 59 给出的是前 3 个因子的分组净值走势和超额收益及最大回撤情况。下面进行分别说明。

$\text{assetintassetsdexp}$ 年化收益最高, 为 15.02%; 其波动率也最小, 其次是 equitysdexp 。 asetequitysdexp 最大回撤最小, 为 24.40%, 整体均处于较高水平; $\text{assetintassetsdexp}$ 因子 Sharpe 比最高, 为 1.225; 其余 4 个因子也整体处于相似水平。从分组净值走势来看, 表现最好的 3 个因子整体收益也较为接近, 多头收益表现较好。例如 $\text{assetintassetsdexp}$ 因子 G1-G10 组年化收益分别为 1.04%、-3.81%、1.87%、4.55%、2.70%、3.36%、5.42%、6.59%、11.23%、16.45%, 整体线性关系较好。

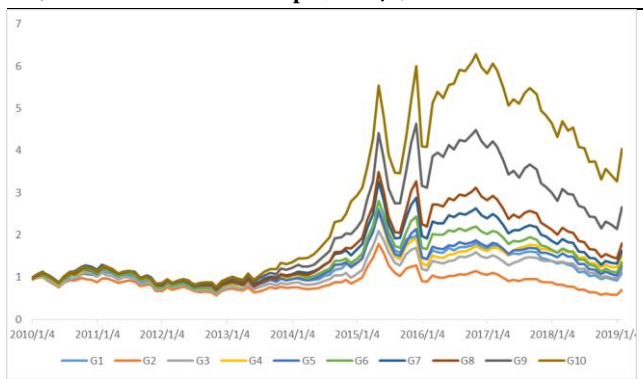
相对中证 500, 2017 年之前多头组合多数时间可以获取超额收益, 最大回撤也较小; 2017 年持续跑输, 最大回撤持续保持高位; 2018 年之后组合表现有所回升。3 个因子的超额收益走势及最大回撤时点也保持很高的相关性。

表 17: 回测结果统计(相对中证 500,排名前 5)

变量	总收益	收益率	波动率	最大回撤	Sharpe	Calmar	Sortino
assetintassetsdexp	260.60%	15.02%	12.26%	24.89%	1.225	0.603	2.796
assetmonecapsdexp	240.80%	14.31%	12.46%	25.26%	1.149	0.567	2.579
assettaxpaysdexp	238.00%	14.21%	12.38%	25.46%	1.147	0.558	2.588
assetempaysdexp	236.30%	14.15%	12.39%	25.64%	1.142	0.552	2.576
asetequitysdexp	229.50%	13.89%	12.56%	24.40%	1.106	0.569	2.483

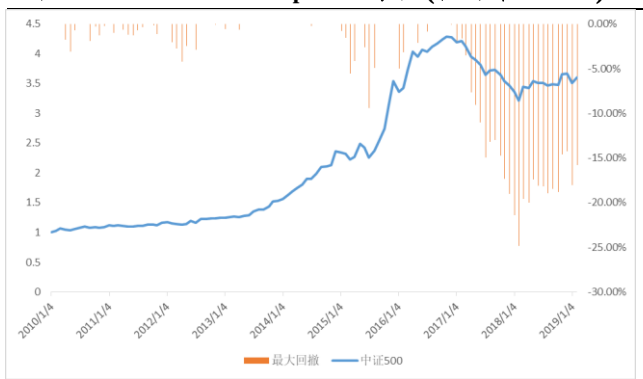
数据来源: 东北证券, WIND

图 54: assetintassetsdexp 分组净值



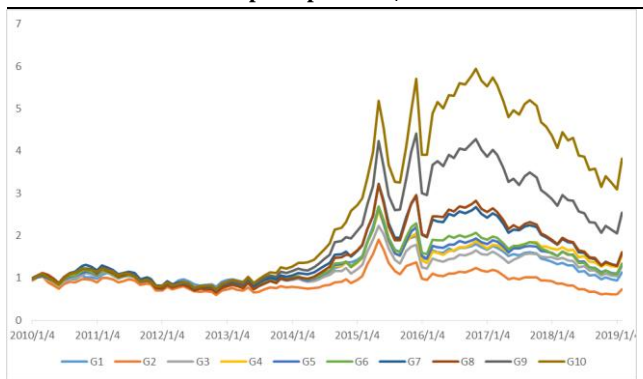
数据来源: 东北证券, Wind

图 55: assetintassetsdexp 超额净值(相对中证 500)



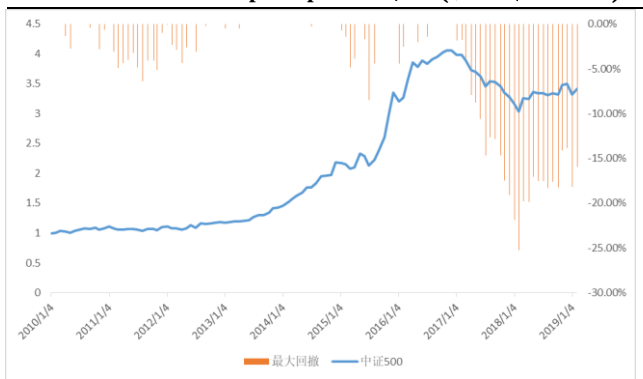
数据来源: 东北证券, Wind

图 56: assetmonecapsdexp 分组净值



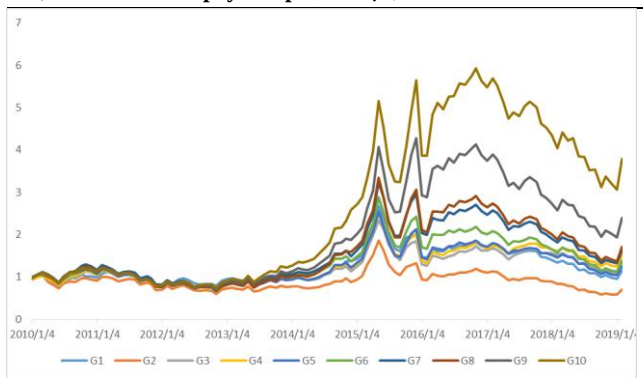
数据来源: 东北证券, Wind

图 57: assetmonecapsdexp 超额净值(相对中证 500)



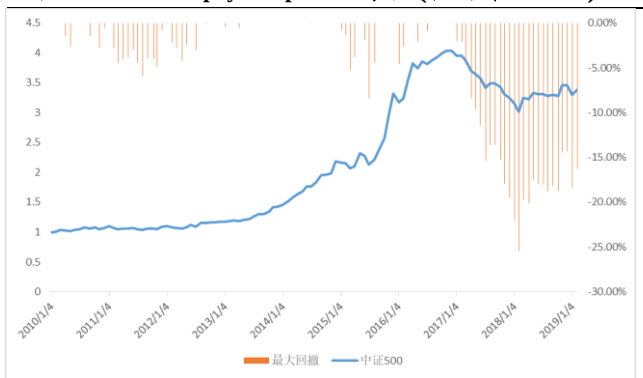
数据来源: 东北证券, Wind

图 58: assettaxpaysdexp 分组净值



数据来源: 东北证券, Wind

图 59: assettaxpaysdexp 超额净值(相对中证 500)



数据来源: 东北证券, Wind

3.2. 小结

在这一部分，基于 7 种因子生成规则，以及 38 个资产负债表、利润表和现金流量表指标，我们批量对基本面因子表现进行了回测。对于回测结果，总结如下：一，在相同的因子生成规则下，尽管表现存在差异，但因子收益曲线相关性较高；二，多头整体换手率较低；三，剔除量纲影响的比率类指标整体表现会存在一定的相似性；四，基于类似于数据挖掘的因子生成方式，因子 IC 和组合收益均呈现正态分布的特征。

基于因子生成规则而非具体指标进行因子构建，能够一定程度上跳出指标逻辑导向的框架，得到包含增量信息的因子。在报告中，我们介绍了 7 种简单易计算的因子生成规则，并据此进行因子构建和回测，部分新的因子有较好表现。当然，除上述生成规则之外，还有很多可用的指标构建方法；除逻辑简单的方法之外，还可以尝试其他更为复杂的规则；在财报指标之外，还可以融入其他指标。

4. 一些思考

前文基于 7 类因子生成规则，我们进行了基本面因子构建，并进行了回测研究。所得因子中有一些因子由较为持续稳定的超额收益，也有一些在部分年份经历了较大的回撤。对于 X/Y 和 $D(X)/Y$ 等比率指标，尽管在收益率上存在一定差别，但在累计收益上相似性很高，然而其因子相关性有些却很低。

在进行因子选股时，我们希望尽量降低其相关性，提升选股表现。为此，通常会进行因子正交化处理，或者仅将经济逻辑上相关性较低的因子纳入模型中。进行这种处理，我们认为在一定程度上能够提升因子整体表现。但是，我们可能会忽视一个问题，即**因子相关性与因子收益相关性**是否是一个概念？

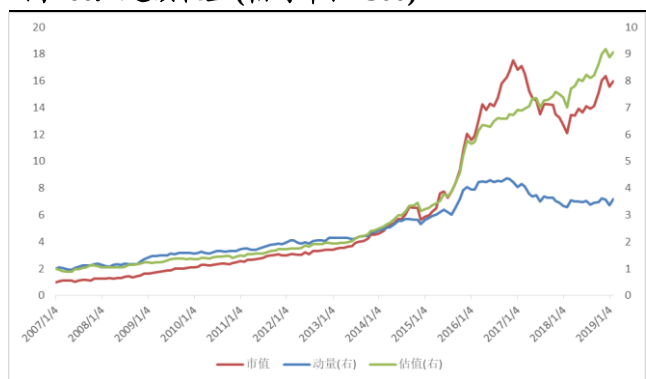
以总市值、动量(过去 3 月累计收益，对市值和行业进行中性化处理)和估值¹因子为例进行说明，回测区间为 2007-2019.2，将全市场股票等分为 10 组，等权配置，月度调仓。结果见图 60 和图 61。

动量和估值进行了市值正交化处理，与其相关系数为 0；动量与估值因子相关系数为 -1.68%（2019 年 2 月）。对于因子收益，我们对其相对中证 500 的超额收益及对应最大回撤进行分析。从相对收益来看，动量和市值在 17 年之前均较为有效，17 年之后开始出现回撤；估值因子在整个区间相对基准均表现较好。市值因子在 2018 年 2 月之后开始走强，动量因子则与基准基本持平。从最大回撤来看，动量和市值回撤时点也基本一致，尤其是 2017 年出现较大回撤时；估值因子回撤整体相对较小。

对于更细化的结果，我们计算了因子 IC 相关性以及因子收益（超额收益）相关性。具体来说，动量与市值和估值 IC 序列相关系数分别为 19.10%和 -22.59%，市值与估值 IC 序列相关系数为 -73.24%；对于收益序列，动量与市值和估值收益相关系数分别为 56.92%和 55.40%，市值与估值收益相关系数为 55.22%。

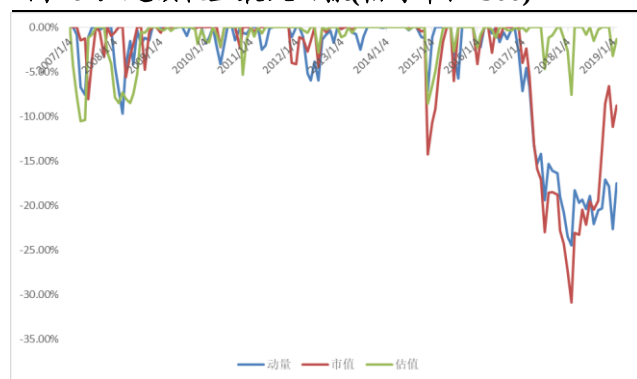
¹ 详情参考《基本面分析因子研究—基于估值视角》。

图 60: 超额收益(相对中证 500)



数据来源: 东北证券, Wind

图 61: 超额收益最大回撤(相对中证 500)



数据来源: 东北证券, Wind

对于因子选股, 需要关注三个概念: **因子值**、**因子有效性 (IC)** 和 **对应的因子组合收益**。从上面的例子可以看出, 这三个值的大小并没有必然的联系: 因子值不相关, IC 序列相关性可能很高; IC 相关性较低, 但因子组合收益相关性也可能较高。因子 IC 是连接因子值与因子组合收益的桥梁。

在现有分析框架中, 进行因子合成, 通常是以最大化合成因子预测能力为目标, 例如 IC 加权、ICIR 加权和最大化 ICIR。在这种思路下, 当涉及因子整体较为有效时, 可以最大化组合收益表现。而当其中部分或全部因子失效时, 所得组合便会出现较大的回撤。因子选股的关键在于使用的因子, 而最终所需结果则是因子收益。从这三者的区别与联系出发进行分析, 或可得到一些有价值的结果, 后续我们会对此进行研究。

5. 总结

在本报告中, 通过设定因子生成规则而非具体指标逻辑, 以三张财务报表科目指标作为输入变量, 批量构建了基本面因子。

对于基本面因子选股, 通常的思路是基于经济理论和财务指标进行因子构建, 然而这种方法得到的指标是比较少的。且在因子库已经比较庞大的情况下, 思路往往会受现有信息的影响。在此种情况下, 如果更多关注因子生成规则, 而非单个因子的生成逻辑或指标之间的关联, 或能得到一定的增量信息。

基于此, 我们以 19 个资产负债表指标、10 个利润表指标和 9 个现金流量表指标作为输入变量, 构建了 7 种因子生成规则: X 、 $\%D(X)$ 、 X/Y 、 $D(X)/Y$ 、 $\%D(X/Y)$ 、 $\%D(X)-\%D(Y)$ 和 $(X-Y)/Z$, 批量进行了基本面因子的构建。

对于第一种因子生成规则 X , 所得 38 个因子的 IC 均值为 5.83%, 最大值为 7.37%, 且均是显著异于 0 的。从年化收益来看, 表现最好的 5 个因子是支付的各项税费、所得税、营业利润、资产总计和净利润因子, 相对中证 500 年化超额收益分别为 24.56%、24.08%、23.78%、23.44% 和 23.35%, Sharpe 分别为 2.236、2.303、2.274、2.056 和 2.227, 整体表现较好。单边月均换手率为 20% 左右, 整体较低, 交易费用对组合收益影响较小。

对于后 6 种剔除量纲影响的指标，部分因子也有较好的表现，不过整体收益走势较为一致：2017 年之前，相对基准可以取得较为明显的超额收益，2017 年回撤较大，近期有所回升。从走势来看，这几类因子与小市值有较为密切的联系。

此外，我们还发现在生成的因子中，虽然因子值相关性较低，但是收益走势相关性很高。通过分析我们发现因子值、IC 和组合收益之间并没有必然的联系。因子之间的分散化并不能带来组合收益的分散化。由此，对于多因子合成，或可从风险分散化视角进行相关分析。

分析师简介:

徐忠亚：金融工程研究助理，南京大学金融学硕士，2017年加入东北证券研究所。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

本报告及相关服务属于中风险（R3）等级金融产品及服务，包括但不限于A股股票、B股股票、股票型或混合型公募基金、AA级别信用债或ABS、创新层挂牌公司股票、股票期权备兑开仓业务、股票期权保护性认沽开仓业务、银行非保本型理财产品及相关服务。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。
	增持	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。
	中性	未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。
	减持	在未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。
	卖出	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场平均收益。
	同步大势	未来 6 个月内，行业指数的收益与市场平均收益持平。
	落后大势	未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场平均收益。

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 729 号	200127
中国深圳市南山区大冲商务中心 1 栋 2 号楼 24D	518000

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
华东地区机构销售			
阮敏 (副总监)	021-20361121	13564972909	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-20361229	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-20361258	18221628116	qijian@nesc.cn
陈希豪	021-20361267	13956071185	chen_xh@nesc.cn
李流奇	021-20361258	13120758587	Lilq@nesc.cn
孙斯雅	021-20361121	18516562656	sunsiya@nesc.cn
李瑞暄	021-20361112	18801903156	lirx@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
颜玮	010-58034565	18601018177	yanwei@nesc.cn
安昊宁	010-58034561	18600646766	anhn@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (副总监)	0755-33975865	18938029743	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
林钰乔	0755-33975865	13662669201	linyq@nesc.cn
周逸群	0755-33975865	18682251183	zhouyq@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn